

設備メンテナンス手順書:NCフライス盤

対象設備:NCフライス盤 1号機・2号機・3号機 / 製造部 設備保全担当 / 改定:2026年5月1日(主軸異音チェック欄を追加)

1. 日常点検(始業時・作業者が実施)

始業前に以下を確認し、日常点検表に記入する。異常があれば運転せず課長へ報告。

- 油圧・空圧の圧力値が規定範囲内であること
- クーラント液の液面が下限線を超えていること
- 摺動面に切粉の堆積がないこと
- 非常停止ボタンの作動確認
- 主軸の異音の有無(2026年5月追加項目)
- 工具ホルダの取付状態とビビリの有無

2. 週次点検(金曜終業前)

- 切粉コンベアの清掃
- クーラントタンクのフィルタ清掃
- エアフィルタのドレン抜き
- 各軸のバックラッシュ簡易確認

3. 月次点検

クーラント液の交換は月1回。濃度は屈折計で5～8%に調整する。交換時にタンク内部のスラッジを除去すること。

- 摺動面給油装置の油量確認と補給
- 各軸原点位置の確認

4. 稼働時間基準の保全

主軸グリスの補給は稼働500時間ごと。(2026年5月改定。従来1,000時間だったが2号機のベアリング摩耗を受け短縮)

- ボールねじのグリス補給:稼働2,000時間ごと
- 主軸ベアリングの点検:稼働6,000時間ごと、メーカー点検を推奨

5. 異音発生時の対応

主軸から異音が発生した場合の手順。

- 加工中であれば、そのワークの加工完了後に停止する(途中停止は不可)
- 課長へ報告し、日常点検表に発生時刻と音の性質を記録する
- 加工精度の抜き取り測定を行い、寸法への影響を確認する

- 影響が確認された場合、または異音が増大した場合は即時停止し、他号機へ生産を振り替える
- メーカーへ点検依頼。一次診断までの目安は2週間

6. 参考:2026年4月 2号機の事例

2026年3月下旬より2号機主軸に断続的な異音が発生。4月にメーカー一次診断を受け、主軸ベアリングの摩耗と判明。4月25～26日に交換を実施し解消。費用42万円。本事例を受けて、日常点検に主軸異音欄を追加し、グリス補給周期を500時間へ短縮した。